

准考證號碼：

姓名：

115 年度全國技術士技能檢定第 1 梯次 22100 職業衛生管理甲級術科測試試題

第一題題目：

表 1 為某醫院負責廢棄物處理與傳送業務（清理院內廢棄物與輸送病歷、藥物、檢體、病人等）之部門，針對院內廢棄物處理與傳送工作進行之風險評估，請依職業安全衛生設施規則相關規定回答下列問題：

- 一、項次 1，對於處理受生物病原體污染之廢棄物時遭感染之情境，除所列現有防護措施外，依規定尚可採取何種可降低風險的控制措施？（即 A 空格）（2 分）
- 二、對於雇主供給勞工使用之個人防護具，依規定除應保持清潔，並予必要之消毒外，還有哪些應辦理事項？（請列舉 3 項，每項 2 分，共 6 分）
- 三、項次 2，降低風險所採取之控制措施為使用「適當」之容器盛裝儲存，請問依規定，何種容器足可認定為適當？（2 分）
- 四、對於工作場所具有生物病原體危害之虞，依規定應採取感染預防措施，請問除感染預防作業標準、感染預防教育訓練、個人防護具之採購、管理及配戴演練、緊急應變外，感染預防措施尚有哪些？（請至少列舉 4 項，每項 2 分，共 8 分）
- 五、依規定對於作業中遭生物病原體污染之針具或尖銳物品扎傷之勞工，應指定專責單位或專人負責接受報告、調查、處理、追蹤及紀錄等事宜，其相關紀錄應留存多久？（2 分）

表 1、風險評估表（節錄）

項次	作業流程	危害辨識 （危害可能造成後果之 情境描述）	現有防護措施	評估風險（數字 越小風險越低）			降低風險所採 取之控制措施	控制後預估 風險		
				嚴重 度	可能 性	風險 等級		嚴重 度	可能 性	風險 等級
1	廢棄物處理作業	處理受生物病原體污染之廢棄物遭感染	1. 適當之防護具 2. 作業標準程序 3. 教育訓練 4. 緊急應變計畫	-	-	3	A	-	-	2
2	廢棄物處理作業	受生物病原體污染之物品洩漏	1. 適當之防護具 2. 作業標準程序 3. 教育訓練 4. 緊急應變計畫	-	-	3	使用「適當」之容器盛裝儲存	-	-	2
3	傳送作業	傳送檢體時檢體潑灑	1. 適當之防護具 2. 適當之容器 3. 採取防撞、防跌倒措施 4. 緊急應變計畫			2	暫時無須採取風險降低設施，但須確保現有防護措施之有效性。			2

第二題題目：

事業單位依勞工健康保護規則應設置急救人員，協助在有緊急救護需求時的應變，請回答下列問題：

- 一、請依序寫出燒燙傷處理的五個步驟，並簡要說明執行方式。（各 2 分，共 10 分）
- 二、請依序寫出成人心肺復甦術執行的五個步驟（不含自動心臟電擊去顫器；AED），並簡要說明執行方式。（各 2 分，共 10 分）



第三題題目：

請回答下列問題：

- 一、依職業安全衛生管理辦法之規定，應依國家標準 CNS 45001 同等以上規定，建置適合該事業單位之職業安全衛生管理系統者，除機械、設備、器具等項目外，請再列出 2 項之採購、租賃，其契約內容應有符合法令及實際需要之職業安全衛生具體規範，並於驗收、使用前確認其符合規定。（4 分）
- 二、依 CNS 45001，有關緊急準備與應變，事業單位應依所鑑別的潛在緊急情況，建立、實施並維持準備及應變所需的流程，除「建立緊急情況應變計畫，包括急救」外，請再列出 3 項。（6 分）
- 三、下列為某醬菜工廠製作醃筍的主要製作流程：
 - (一)清洗/切片：作業員將生筍除殼清洗後，使用菜刀將生筍切片成適當大小。
 - (二)搓鹽/醃製/日曬：放入醃製槽（長 5 m x 寬 5 m x 深 3 m）加鹽並以起重機吊掛石塊重壓，經常將補充滷水抽入醃製槽，或抽出至另一槽，之後，作業員進入槽內將醃筍取出日曬，日曬後換槽再鹽醃，來回多次換槽、鹽醃、取出、日曬。
 - (三)烹煮：以液化石油氣槽供應燃料之鍋爐供熱高溫烹煮。
 - (四)滅菌/包裝/入庫：經作業員分裝成小袋，由輸送帶送至熱水浴高溫殺菌，再由作業員以封口機封密袋口，降溫後裝箱，並經作業員移入手推車後入庫。請就「(二)搓鹽/醃製/日曬」製程寫出 5 項危害及其可能的後果，且至少 2 項與職業衛生健康相關。（每項 2 分，共 10 分）

第四題題目：

某石材加工廠，主要進行花崗石板材的裁切、雕刻及打磨拋光，該工廠最近一次作業環境監測結果如表 2，現行勞工作業場所容許暴露標準所定空氣中粉塵容許濃度摘錄部分如表 3。

請回答下列問題：

- 一、依現行勞工作業場所容許暴露標準所定空氣中粉塵容許濃度規定，結晶型游離二氧化矽除矽藻土外，包括哪 3 種礦石？（6 分）
- 二、承第一小題，監測編號 1 至 3 的樣本，分別屬於哪一種粉塵？（3 分）
- 三、承第一小題，監測編號 1 至 3 的樣本，其空氣中可呼吸性粉塵容許濃度分別為多少？（6 分）
- 四、勞動部已於 114 年 4 月 11 日修正空氣中粉塵容許濃度，並自 116 年 1 月 1 日施行，其中規定結晶型游離二氧化矽的可呼吸性粉塵容許濃度為 0.1 mg/m^3 ，請問監測編號 1 的樣本，是否符合該修正規定，並說明原因？（5 分）

表 2 該工廠最近一次作業環境監測結果

監測編號	監測處所	空氣中可呼吸性粉塵含結晶型游離二氧化矽百分比 (%)	空氣中可呼吸性粉塵濃度 (mg/m^3)
1	裁切	40	0.15
2	雕刻	15	0.11
3	打磨拋光	5	0.09

表 3 現行勞工作業場所容許暴露標準所定空氣中粉塵容許濃度（摘錄）

粉塵種類	空氣中粉塵容許濃度 (mg/m^3)	
	可呼吸性粉塵	總粉塵
第一種粉塵	$\frac{10}{\%SiO_2 + 2}$	$\frac{30}{\%SiO_2 + 2}$
第二種粉塵	1	4
第四種粉塵	5	10

第五題題目：

有一外裝式無凸緣氣罩其開口面積為 2 平方公尺，距離該氣罩開口中心 1 公尺處作業點之捕捉風速為 0.5 m/s 。請回答下列問題：（請計算至小數點後三位，再四捨五入至小數點後二位）

- 一、該氣罩的排氣量為多少 m^3/s ？（請列出計算過程）（10 分）
- 二、承第一小題，若拉長作業點與該氣罩的距離至 2 公尺，在相同的排氣量下，請問在該作業點的捕捉風速為多少 m/s ？（請列出計算過程）（10 分）